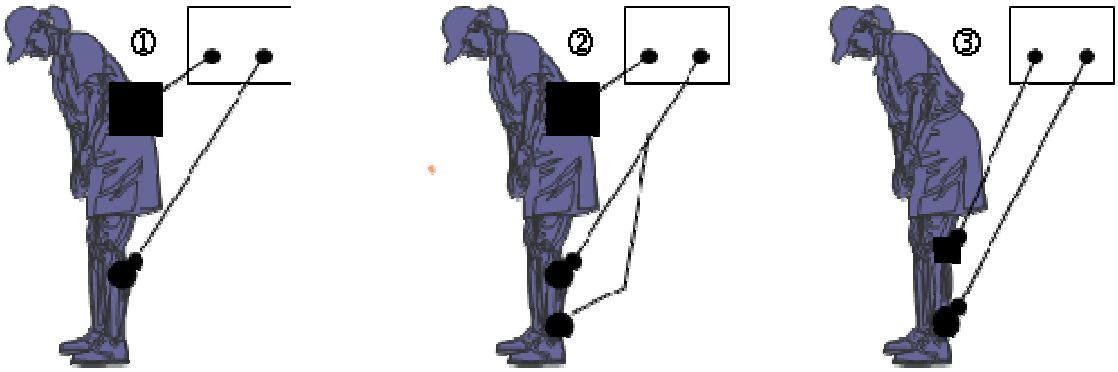
106年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：3311
類科名稱：物理治療師
科目名稱：物理治療技術學（包括電療學、熱療學、操作治療學與輔具學）
考試時間：1小時　　座號：_____

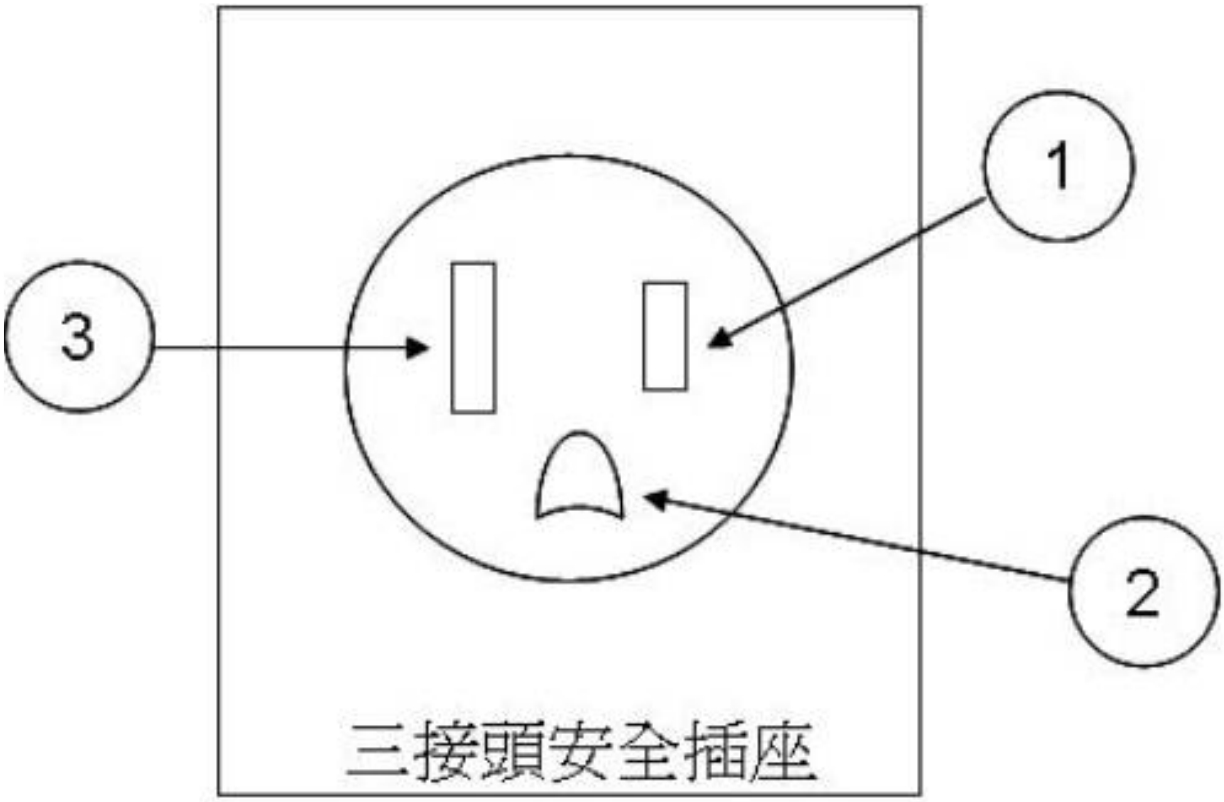
※本科目測驗試題為單一選擇題，請就各選項中選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分!
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.下列各圖中之不同電極排列所形成的電刺激法，何者正確？



A.只有③為雙極電刺激法
B.②和③為雙極電刺激法
C.①、②和③均為雙極電刺激法
D.①、②和③均是單極電刺激法

2.下圖為一典型三接頭安全插座；請問，在此插座上那一個插孔是接地線？



A.僅①
B.僅②
C.僅③
D.②③皆是

3.電刺激使用的安全性可決定於三大關鍵因素，下列何者錯誤？
A.電極片大小
B.電流通過的時間
C.電流極性

D.電流強度

4.進行強度－時間曲線測試時，每個刺激間隔時間應設定為：

A.2.5 至 5 秒

B.0.5 至 2 秒

C.0.2 至 0.4 秒

D.30 至 50 毫秒

5.關於針刺電極的插入活動（insertional activity）和終板電位（end plate potential），下列敘述何者正確？

A.一般的插入活動期間約在 1 至 2 秒

B.終板電位是指電極刺入肌肉並遠離運動終板所出現

C.終板電位為多相波，一般起於正相波

D.原則上終板電位為正常電氣變化

6.下列何種電療方式最適合用來幫助改善慢性中風病患行走時垂足的問題？

A.經皮神經電刺激

B.功能性電刺激

C.干擾波

D.蘇聯波

7.使用離子電泳法時，下列那些離子來源必須選用“負極”為主動電極？①氯化鈉　②硫酸鎂　③醋酸溶液　④氯化鋅　⑤自來水

A.僅①③

B.僅②④

C.僅①②④

D.僅②③⑤

8.利用電刺激拮抗肌來治療中風後患者的肌肉痙攣（spasticity），下列何種刺激參數組合最適合？

A.刺激頻率：40 至 50 赫茲，強度：感覺程度，刺激／休息時間：10／3秒

B.刺激頻率：20 至 30 赫茲，強度：輕度收縮程度，刺激／休息時間：5／5秒

C.刺激頻率：6 至 8 赫茲，強度：強烈收縮程度，刺激／休息時間：3／10秒

D.刺激頻率：1 至 5 赫茲，強度：疼痛程度，刺激／休息時間：1／5秒

9.若使用神經肌肉電刺激對具正常神經支配的股四頭肌進行肌力訓練時，使用下列那一種組合的肌肉收縮形態較能有效增加肌力？

A.等張收縮與抽搐式收縮

B.等長收縮與抽搐式收縮

C.等長收縮與強直收縮

D.等張收縮與強直收縮

10.將原本屬控制慢肌（如：比目魚肌）為主的運動神經縫合至另一條原本主要為快速收縮的肌肉（如：屈趾長肌）上時，會發生下列何種改變？

A.運動神經的徵召頻率變慢，肌肉的收縮特性不變

B.運動神經的徵召頻率變慢，肌肉的收縮特性趨向快肌

C.運動神經的徵召頻率不變，肌肉的收縮特性也不變

D.運動神經的徵召頻率不變，肌肉的收縮特性趨向慢肌

11.頻率參數為 120 Hz之高壓間歇式直流電，1 秒鐘出現的脈波數目（number of pulses）應為何？

A.120

B.60

C.30

D.2

12.當應用電刺激治療傷口癒合的問題時，合宜的刺激強度為何？

A.不引起肌肉收縮的有感刺激

B.引起肌肉收縮的最小電流量

C.引起明顯肌肉收縮的電流量

D.能忍受的最大電流量

13.下列那些經皮神經電刺激模式的止痛效果，主要是透過激發中樞下行之疼痛抑制路徑的作用機轉？ ①針灸式（acupuncture）　②脈叢式（burst）　③傳統式（conventional）　④強烈式（intense）

A.僅①②③

B.僅①②④

C.僅①③

D.僅②④

14.下列何種現象最適合使用高壓間歇式直流電？

A.疼痛的調適

B.血氧濃度的降低

C.功能性動作訓練

D.慢性水腫的控制

15.關於強烈刺激模式（hyperstimulation mode）之經皮神經電刺激的特性及應用，下列那些正確？①慢性疼痛者列為首選的刺激模式　②刺激強度為產生強烈可見的肌肉收縮　③止痛機轉與內生性嗎啡物質的釋放有關　④刺激波寬可長達近500 msec

A.僅②③

B.僅③④

C.僅①④

D.僅②④

16.干擾波應用於肌肉再教育為基於刺激所出現感覺與運動的反應，其逐步徵召來自於增加干擾波的：

A.刺激強度

B.刺激時間

C.刺激頻率

D.刺激範圍

17.使用雙電路干擾波時一組電路的刺激頻率為4,000 Hz，另一組電路為4,050 Hz，則會在受刺激的神經或肌肉上引起幾個Hz動作電位？

A.8,050

B.4,025

C.2,012.5

D.50

18.臨床上使用之中頻電流其頻率範圍是多少？

A.小於100 Hz

B.小於1000 Hz

C.10^3至10^4 Hz

D.10^5至10^9 Hz

19.若要改善肌電回饋訓練時，肌電訊號出現交互干擾（crosstalk）的現象，下列處置何者正確？

A.選擇視覺回饋方式

B.選擇閾值型（threshold type）的回饋

C.選擇好的濾波器

D.電極黏貼部位要避開其他肌肉之肌腹

20.在肌電回饋訓練時，由於前臂小肌肉數量多且相鄰近，下列何種方式對於改善目標肌電訊號的收集並無幫助？

A.使用較小電極

B.使用共模互斥比CMRR（common-mode rejection ratio）較高的放大器

C.使用植入式電極

D.電極擺放儘量避開鄰近肌肉之肌腹

21.下列有關冷敷包之敘述，何者正確？

A.一定要直接接觸皮膚才有效果

B.放置時間需比冰按摩時間長才能達到同樣降溫程度

C.使用很安全，不會造成凍傷

D.不宜用於不規則狀肢體

22.當施予冷療時，下列何者與血流之調控無關？

A.影響血液黏滯性

B.改變組織胺之釋放量

C.影響骨骼肌收縮

D.改變交感神經活性

23.利用水療來治療急性發炎期之水腫症狀時，最適合之水溫為何？

A.冷水（20－26℃）

B.微溫水（33－35℃）

C.溫水（35－37℃）

D.熱水（37－40℃）

24.水療所利用之熱能轉換方式為：

A.輻射

B.對流

C.蒸發

D.轉換

25.有些病患躺在床上接受大範圍的紅內線治療後，站起來有頭暈或昏倒現象，其原因為：

A.體質對紅內線有敏感傾向

B.躺久變換成直立姿勢，使血壓下降

C.眼睛看太久紅色光造成血壓下降

D.體溫上升造成血壓上升

26.對於蠟療的敘述，下列何者正確？

A.蠟療的比熱比水高
B.石蠟與礦物油組成比例為1：6
C.具有潤滑作用
D.有減敏感作用
27.當皮膚感覺寒冷，人體會調控增加產熱的功能，下列何者屬於產熱功能？
A.減少新陳代謝
B.增加肌肉活動
C.增加流經皮膚的血流量
D.增加出汗
28.下列何者是冷療與熱療共同的生理效果？
A.降低疼痛
B.減少神經傳導速度
C.減少水腫
D.增加代謝速率
29.有關超音波治療，下列何者正確？
A.超音波在脂肪組織產熱的能力大於短波
B.肌肉中血管多，使用超音波時比肌腱易受到熱傷害
C.頻率越高熱越容易傳到較深的組織
D.肌膜對超音波的吸收係數大於脂肪
30.為達成組織熱效應，超音波應以下列何方式進行？
A.連續性超音波，病患報告溫熱感
B.連續性超音波，病患報告酸痛感
C.間歇性超音波，病患報告溫熱感
D.間歇性超音波，病患報告酸痛感
31.以短波治療婦女時應避免的情形為何？①懷孕者　②排卵時期　③裝金屬子宮避孕器　④關節炎
A.僅①②
B.僅①③
C.僅②④
D.僅③④
32.若欲應用超音波治療的非熱效應，則訂定治療時程（duration）時需優先考慮下列那些參數？①頻率　②刺激周期（duty cycle）　③治療區域大小　④探頭的有效發射區
A.僅①②
B.僅①④
C.僅②③
D.僅③④
33.有關短波治療的使用，下列何者正確？
A.電容式短波治療電極片並聯擺放比串聯擺放可提升肌肉的溫度
B.對於關節炎病人，短波治療是唯一最好的選擇
C.短波治療使用於惡性腫瘤病人必須直接覆蓋該部位，才可殺死癌細胞
D.使用圓鼓（drum）的感應場短波治療時，不可以用毛巾分開身體與設備
34.有關短波使用電場式的敘述，下列何者正確？
A.又稱電容式
B.利用高頻率電流通過線圈
C.比電感式容易聚積熱量在肌肉層
D.電纜（cable）裝置屬之
35.一般稱為曬傷光譜（sunburn spectrum）的紫外線為：
A.紫外線A
B.紫外線B
C.紫外線C
D.紫外線D
36.紫外線可被使用在青春痘的治療上，主要因其可造成下列何種生理反應？
A.皮膚色素沉著
B.促進維生素D形成
C.使上皮層增厚
D.促進上皮細胞剝落
37.欲達到相同效果，不同姿勢所需之頸椎牽引之力量大小情形為何？
A.採仰躺較俯躺所需之牽引力較大
B.採坐姿較仰躺所需之牽引力較大
C.採俯躺較坐姿所需之牽引力較大

D.所有姿勢之牽引力均同
38.下列何狀況較不適合使用循環機治療？
A.血栓靜脈炎
B.淋巴水腫
C.靜脈鬱滯潰瘍（venous stasis ulcers）
D.疤痕增生（hypertrophic scarring）
39.以循環機進行壓縮治療時，其治療所需之壓力設定考量為不超過：
A.收縮壓
B.舒張壓
C.收縮壓與舒張壓的差值
D.收縮壓與舒張壓的平均值
40.下列有關脊椎牽引對椎間盤突出效果之敘述，何者正確？
A.可以減少突出，但無法改善神經根壓迫症狀
B.可以減少突出，也可以改善神經根壓迫症狀
C.不可以減少突出，也無法改善神經根壓迫症狀
D.不可以減少突出，但可以改善神經根壓迫症狀
41.下列有關肩關節屈曲（flexion）徒手肌力測試（manual muscle test）之敘述，何者正確？
A.受試者採仰臥姿勢接受施測
B.施測等級 4（Good）或以上等級時，受試者先將肩關節維持在屈曲 90 度，手掌面朝上（即supination）姿勢，來避免肱二頭肌之長頭（long head of biceps brachii）之代償作用
C.施測等級 3（Fair）時，受測者將手舉高至肩關節屈曲 90 度即符合給予等級 3 之標準
D.施測者將阻力施於受測者之手腕部位
42.欲測得髖關節伸直（hip extension）最大肌力之徒手測試方式，下列敘述何者正確？
A.測量臀大肌時，膝關節伸直，阻力施於膕窩（popliteal fossa）上方
B.測量所有髖關節伸直肌群，膝關節伸直，阻力施於膕窩（popliteal fossa）上方
C.測量所有髖關節伸直肌群，膝關節伸直，阻力施於腳踝上方
D.當髖關節屈肌過緊時，宜採側躺姿勢膝關節屈曲，阻力施於膕窩（popliteal fossa）上方
43.下列有關軀幹伸直肌之徒手肌力測試（manual muscle test）的敘述，何者正確？
A.施測等級 3（Fair）或更高等級之胸椎伸直肌（thoracic extension muscle）時，受測者採俯臥姿勢，且頭部及上半部軀幹須垂出床緣
B.施測等級 2（Poor）時，受測者採側躺姿勢，以去除重力之影響
C.考慮胸椎及腰椎伸直肌的共同作用下，受測者只要能將軀幹抬高至胸骨劍突（xiphoid process）離開床面，即可給等級 3（Fair）
D.施測腰椎等級 4（Good）以上時，受測者雙手手指交扣置於頭部後方；而施測胸椎等級 4（Good）以上時，受測者雙手伸直平放於身體兩旁
44.執行床邊物理治療時，給予一位急性期的中風病人上肢被動關節活動治療，其活動範圍考量，下列敘述何者正確？
A.急性期病人應多休息，不適合接受被動關節活動治療
B.僅限於動作起始範圍內
C.在動作不受限範圍內，可以維持關節活動
D.應超過關節受限制範圍，方可避免關節攣縮
45.欲檢查脊椎損傷病患第七頸髓之關鍵肌（key muscle）神經支配是否完好時，則下列敘述何者正確？
A.施測等級 3（Fair）及以上等級，受測者姿勢為仰臥
B.施測等級 3（Fair）及以上等級，肩關節需維持在正中位置（neutral position）
C.施測等級 2（Poor）及以下等級，施測者阻力給在肱骨遠端（distal humerus）
D.施測等級 2-（Poor-），受測者可能會利用肩外轉動作來代償
46.當身體向右側彎時，胸椎的活動為：
A.右、左兩側小面關節面均向下滑動
B.右側小面關節面向上滑動，左側小面關節面向下滑動
C.右側小面關節面向下滑動，左側小面關節面向上滑動
D.右側小面關節面向上滑動，左側小面關節面向上滑動
47.根據挪京氏（Norkin）關節活動度量測法，下列測量顳顎關節（temporomandibular joint）張口（mouth opening）被動活動度之方式，何者最適當？
A.施測者用雙手將受試者下顎（mandible）往下拉
B.施測者一手放在受試者頭頂上方，一手將下顎（mandible）往下拉
C.施測者一手放在受試者頭頸部後側，一手將下顎（mandible）往下拉
D.施測者一手放在受試者肩部，一手將下顎（mandible）往下拉
48.關於肌力訓練（muscle strengthening）在治療上的主要目的，下列敘述何者錯誤？
A.減輕體重
B.增強骨質密度

C.促進平衡反應
D.增強肌力（strength）、爆發力（power）及耐力（endurance）
49.下列有效增強肌力的基本訓練原則中，何者符合所謂的溢流效應（overflow effects）？
A.超載原則（overload principle）
B.特異原則（specificity principle）
C.交叉訓練（cross training）
D.可逆原則（reversibility principle）
50.下列何種肌肉收縮形式的肌力訓練最不適合應用於帕金森氏症的患者？
A.等長收縮
B.向心等張收縮
C.離心等張收縮
D.等速收縮
51.針對正在接受心臟復健患者進行肌力訓練時，下列臨床準則何者錯誤？
A.先鍛練小肌肉再鍛練大肌肉
B.肌肉用力時吐氣，放鬆時吸氣
C.使用自主控制下緩慢的動作型態
D.維持訓練強度在運動自我知覺量表（RPE）約 11～13 分
52.一般建議燒傷面積較大患者所處的房間溫度最好是比一般室溫高，此建議之主要原因為何？
A.降低罹患肺炎（pneumonia）機率
B.降低傷口細菌繁殖（proliferation）速率
C.避免心輸出（cardiac output）過高
D.避免身體熱流失（heat loss）太快
53.渥尼克失語症（Wernicke’s aphasia）主要是下列那一區域受損造成？
A.角腦（angular gyrus）
B.顳葉後區（posterior portion of temporal gyrus）
C.額葉腦迴（frontal convolution）
D.頂葉蓋（parietal operculum）
54.雙手持枴杖行走時，兩邊枴杖同時往前，重心往前之後，雙腳再同時往前跨到枴杖前面，這種步行方式屬於下列那一種？
A.two-point gait pattern
B.three-point gait pattern
C.swing-through gait pattern
D.swing-to gait pattern
55.有關肩關節（glenohumeral joint）的關節囊受限模式（capsular pattern）的敘述，依照關節活動度受限程度，由大至小的排列，下列敘述何者正確？
A.外轉＞外展＞內轉
B.外展＞屈曲＞外轉
C.內轉＞外展＞外轉
D.外展＞外轉＞內轉
56.距下關節（subtalar joint）的關節囊受限模式（capsular pattern of restriction）為：
A.蹠屈角度比背屈角度受限大
B.背屈角度比蹠屈角度受限大
C.內翻角度比外翻角度受限大
D.外翻角度比內翻角度受限大
57.根據 Kaltenborn 所提，於執行腰椎彈壓測試（springing test）時，下列敘述何者正確？
A.治療師施力在脊突（spinous process）處，方向為由前往後
B.造成尾端腰椎（caudal vertebra）上關節面（superior facets）與頭端腰椎（cranial vertebra）的下關節面（inferior facets）的分開
C.施力強度為第一級，較能精確評估
D.測試時，病患俯臥，並於腹部墊枕頭使腰椎呈屈曲狀態
58.下列關節與其關節最緊位置（close-packed position）之對應，何者錯誤？
A.脛股（tibiofemoral）關節：最大伸直及外轉
B.距下（subtalar）關節：最大內翻
C.肱橈（humeroradial）關節：最大伸直及旋後
D.橈腕（radiocarpal）關節：最大伸直及向橈側偏移
59.對急性期踝關節扭傷的病患，若以關節鬆動術治療，應使用何種手法？
A.等級 I 振動性技術，以減輕疼痛
B.等級 I 振動性技術，以增加關節活動度
C.等級 III 振動性技術，以減輕疼痛
D.等級 III 振動性技術，以增加關節活動度

60.下列何種關節鬆動術手法可增加手腕伸直活動度？
A.固定頭狀骨（capitate），將月狀骨（lunate）推往腹側（volarly）
B.固定橈骨（radius），將舟狀骨（scaphoid）推往背側（dorsally）
C.固定大多角骨（trapezium）及小多角骨（trapezoid），將舟狀骨（scaphoid）推往腹側（volarly）
D.固定三角骨（triquetrum），將鉤狀骨（hamate）推往背側（dorsally）
61.若欲對病人的肩關節進行關節面拉開（distraction）鬆動術治療時，治療師最有效的施力方式為何？
A.握住肱骨近端，沿著肱骨骨幹方向上拉
B.在腋下處，對肱骨近端從內往外推
C.在肩峰處，對肱骨近端從上往下推
D.肩關節與肘關節屈曲，沿著肱骨骨幹方向由手肘處向身體後方壓
62.下列何種按摩技術施作時可用介質潤滑？
A.effleurage
B.percussion
C.connective tissue massage
D.deep friction massage
63.一位轉介至治療室的病人，轉診單上註明有 “elbow flexion contracture” 問題，則此病人的問題為何且治療師應如何處理？
A.病人的肘關節無法完全伸直；應訓練肘伸直肌收縮
B.病人的肘關節無法完全伸直；應牽拉縮短的肘屈曲肌
C.病人的肘關節無法完全屈曲；應牽拉縮短的肘伸直肌
D.病人的肘關節無法完全屈曲；應訓練肘屈曲肌收縮
64.以結締組織按摩（connective tissue massage）方法來觸診組織時，下列敘述何者不是組織的異常反射性變化？
A.組織出現陷入型帶束（drawn-in bands）
B.看似局部水腫的區域（elevated areas）
C.組織扁平區（flattened areas of tissue）
D.組織結節（nodule）
65.雙側上肢截肢者（bilateral upper extremity amputee），最需要使用那一種的腕部裝置（wrist unit）？
A.摩擦式（friction type）
B.屈曲式（flexion type）
C.快速更換式（quick release/locking type）
D.伸直式（extension type）
66.肘下截肢者（below-elbow amputee）想要使用手掌或手**鉤**打開，最佳的操控方式為何？
A.同側肩關節外轉（shoulder external rotation）
B.對側肩關節外展（shoulder abduction）
C.對側肩胛骨外展（scapular abduction）
D.對側肩胛骨內收（scapular adduction）
67.下列那一種支架（orthosis）可限制胸腰薦椎的屈曲（flexion of thoracolumbosacral spine)，並可將脊柱固定在過度伸直（hyperextension）狀態？
A.朱華氏支架（Jewett orthosis)
B.泰勒支架（Taylor orthosis）
C.威廉支架（Williams orthosis)
D.奈特支架（Knight orthosis)
68.下列裝具依照其對於控制腰椎的穩定性，由少到多排列，其順序應為何？①椅背式（Chairback）背架　②奈特（Knight）背架　③雷尼（Raney）背架　④朱華氏（Jewett）背架
A.①②③④
B.②③④①
C.③④①②
D.④①②③
69.下列有關下肢裝具（orthoses）材質之敘述，何者最不恰當？
A.多使用低溫成形之塑膠材料為骨架
B.金屬材質裝具通常需配合特製之鞋子
C.塑膠材質裝具相較傳統式裝具重量較輕
D.製作足部擺位裝具最好選用塑膠材質
70.標準型的踝足支架（ankle foot orthoses），臨床上可處方在下列那些病患？①高張性足內翻（equinovarus）　②腦性麻痺（cerebral palsy）　③中風（stroke）　④踝關節肌肉受傷　⑤膝外翻（genu valgum）
A.僅①②③④
B.僅②③④⑤
C.僅②④⑤
D.僅①②④⑤
71.短的掌內動態副木（dynamic splint）的最主要功能為：

A.保持第四及第五掌指關節彎曲
B.將拇指保持在對掌姿勢並避免指掌關節因過度受力而疼痛
C.防止虎口內縮產生攣縮
D.矯正手指變形

72.關於燒傷病患使用靜態副木（static splint）的功能與目的，下列敘述何者錯誤？
A.固定關節在特定位置
B.保護傷口以及附近組織
C.增加關節活動度
D.避免疤痕組織的形成

73.在市售的電腦作業系統中常可看到如圖的特殊功能，其主要的適用對象為：

A.上肢遠端關節肌力不足的患者
B.上肢近端關節肌力不足的患者
C.視覺障礙者
D.聽覺障礙者

74.爲了讓下半身癱瘓的吳小姐能夠外出逛街，當你訓練她使用輪椅時，應特別注意加強訓練下列那些項目？①輪椅跌倒的技巧 ②翹小前輪使能通過小邊欄（curb） ③推輪椅的速度 ④推輪椅的耐力 ⑤胸小肌的肌力
A.僅②③⑤
B.僅①③⑤
C.僅①②④⑤
D.僅①②③④

75.某病患有右腳垂足（drop foot）的症狀，最常使用下列何種支架矯正？
A.長腿支架（long leg brace）
B.膝踝足支架（knee-ankle-foot orthosis）
C.踝足支架（ankle-foot orthosis）
D.足部支架（foot orthosis）

76.對下圖中移動輔具（stroller）之敘述，何者錯誤？

A.此輔具配有體廓造形的座椅
B.坐姿能力較差的病童常需要此類輔具
C.屬於依賴型的移動輔具，除了考慮坐的人，主要照顧者的使用便利性也要一併考慮
D.使用此類輔具的乘坐者只能利用腳部的力量前進與後退

77.下列關於輪椅扶手的敘述，何者錯誤？

A.扶手可以提供手臂支撐以減低臀及大腿壓力
B.若扶手高低調整不良，則會引起姿勢不良
C.輪椅扶手的高度是指自座椅椅面至扶手頂端的高度
D.使用者最佳的扶手高度可以由肩胛下角高度減去上臂長度換算而得

78.下列那些輪椅在設計時須將輪椅的重心往後移？①截肢型輪椅　②傾背式輪椅　③偏癱式輪椅　④運動型輪椅
A.僅①②
B.僅②③
C.僅①③
D.僅③④

79.有關供行動不便者使用之廁所及浴室，下列敘述何者正確？
A.應使用喇叭鎖
B.應使用橫向拉門
C.門檻不超過 2 公分
D.應使用排水良好的光面磁磚為地板鋪面

80.緊急救助鈴設置的位置，依建築物無障礙設施設計規範應設在圖中的那個位置？

A.僅甲
B.僅乙
C.僅丙
D.甲與乙